

USULAN PENELITIAN TERAPAN

TENTANG

**DESAIN DAN IMPLEMENTASI TATHYATEST: TEST
CASE GENERATOR OTOMATIS UNTUK PENGUJIAN
FUNGSIONAL APLIKASI WEB**

Penelitian ini dibiayai dengan Dana DIPA Politeknik Negeri Malang

Nomor: SP DIPA xxx/2026

Oleh:

Dian Hanifudin Subhi, S.Kom., M.Kom.

NIDN: 0010068807

Dika Rizki Yunianto, S.Kom., M.Kom.

NIDN: 0006069202

Ridwan Rismanto, S.ST., M.Kom., Ph.D.

NIDN: 0018038602

Usman Nurhasan, S.Kom., M.Kom.

NIDN: 0000000000



POLITEKNIK NEGERI MALANG

JANUARI 2026

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Penelitian : Desain dan Implementasi TathyaTest: Test Case Generator Otomatis untuk Peng
Bidang Penelitian : Bidang Penelitian
Ketua Peneliti :
a. Nama Lengkap : Dian Hanifudin Subhi, S.Kom., M.Kom.
b. NIDN : 0010068807
c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
d. Program Studi : Program Studi
e. Nomor HP : 081234567890
f. Alamat Email : ketua@polinema.ac.id
Anggota Peneliti : 3 orang
Mahasiswa yang Terlibat : 4 orang
Lokasi Penelitian : Lokasi Penelitian
Lama Penelitian : Maret - Oktober 2026 bulan
Biaya yang Diusulkan : Rp 9.000.000

Malang, 01 Januari 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Nama Program Studi

Ketua Peneliti

Dian Hanifudin Subhi, S.Kom., M.Kom.

NIDN. 0010068807

Nama Kajur/Kaprodi
NIP. 000000000000000000

Menyetujui,
Ketua P3M

Nama Ketua P3M

NIP. 000000000000000000

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM PENELITIAN

1. Judul Penelitian: Desain dan Implementasi TathyaTest: Test Case Generator Otomatis untuk Pengujian Fungsional Aplikasi Web

2. Tim Peneliti:

No	Nama	Peran	Tugas	Alokasi
1	Dian Hanifudin Subhi, S.Kom., M.Kom. 0010068807	Ketua	1. Koordinasi penelitian 2. Desain sistem 3. Pengembangan crawler 4. Analisis hasil 5. Penulisan publikasi	12 jam/ minggu
2	Dika Rizki Yunianto, S.Kom., M.Kom. 0006069202	Anggota	1. Pengembangan fitur ek- straksi HTML 2. Integrasi Playwright 3. Pengujian sistem	8 jam/ minggu
3	Ridwan Rismanto, S.ST., M.Kom., Ph.D. 0018038602	Anggota	1. Pengembangan algoritma test case generation 2. Validasi hasil 3. Evaluasi metrik	8 jam/ minggu
4	Usman Nurhasan, S.Kom., M.Kom. 0000000000	Anggota	1. Persiapan dataset 2. Dokumentasi sistem 3. Pengujian aplikasi studi ka- sus	8 jam/ minggu
5	Nama Mahasiswa 1 2341760000	Pembantu Pelaksana	1. Implementasi fitur crawling 2. Testing 3. Dokumentasi teknis	4 jam/ minggu
6	Nama Mahasiswa 2 2341760000	Pembantu Pelaksana	1. Implementasi ekstraksi HTML 2. Testing 3. Persiapan dataset	4 jam/ minggu

No	Nama	Peran	Tugas	Alokasi
7	Nama Mahasiswa 3 2341760000	Pembantu Pelaksana	1. Implementasi test case generator 2. Testing 3. Analisis hasil	4 jam/ minggu
8	Nama Mahasiswa 4 2341760000	Pembantu Pelaksana	1. Integrasi Playwright 2. Testing 3. Dokumentasi penggunaan	4 jam/ minggu

3. Objek Penelitian: Aplikasi berbasis web dengan arsitektur MVC. Penelitian menggunakan aplikasi internal Jurusan Teknologi Informasi (Kompenn, Jayanti, dan Whistleblower) sebagai studi kasus untuk validasi TathyaTest.

4. Masa Pelaksanaan: Maret - Oktober 2026 bulan (Januari 2026)

5. Biaya yang Diusulkan: Rp 9.000.000,- (Sumber dana: Internal Politeknik Negeri Malang)

6. Lokasi Penelitian: Jurusan Teknologi Informasi, Politeknik Negeri Malang

7. Instansi Lain yang Terlibat: Tidak ada

8. Temuan yang Ditargetkan (TKT): Prototipe TathyaTest dengan target TKT 4, yaitu validasi komponen dalam lingkungan laboratorium. TathyaTest sudah dapat digunakan untuk pengujian aplikasi web dengan dataset internal, meskipun masih dalam skala terbatas.

9. Kontribusi Mendasar pada Suatu Bidang Ilmu: Penelitian ini memberikan kontribusi pada bidang Software Testing dan Quality Assurance melalui pengembangan metode otomatis untuk test case generation yang memanfaatkan web crawling dan ekstraksi elemen HTML. TathyaTest mengotomatisasi proses ini dengan memanfaatkan dataset internal untuk menghasilkan test case yang lebih relevan dan kontekstual.

10. Jurnal Ilmiah yang Menjadi Sasaran: Jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 atau lebih tinggi pada bidang Teknologi Informasi, Software Engineering, atau Computer Science, dengan fokus pada software testing dan automation.

11. Rencana Luaran HKI: Hak Cipta untuk prototipe TathyaTest, yang akan didaftarkan ke DJKI Kementerian Hukum dan HAM RI.

CONTENTS

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM PENELITIAN	iii
RINGKASAN	vii
1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.5 Luaran Penelitian	4
2 TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Dasar Teori	5
2.2 State of the Art	6
2.3 Roadmap Penelitian	7
3 METODE PENELITIAN	9
3.1 Metode Penelitian	9
3.2 Desain Penelitian	9
3.3 Metode Pengumpulan Data	11
3.4 Arsitektur dan Alur Kerja TathyaTest	12
3.5 Teknik Analisis Data	13
3.6 Validitas dan Keandalan	14
4 BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN	15

4.1	Anggaran Biaya	15
4.2	Jadwal Penelitian	15
A	JUSTIFIKASI ANGGARAN PENELITIAN	19
	LAMPIRAN A. Justifikasi Anggaran Penelitian	19
B	SUSUNAN ORGANISASI TIM PENELITI DAN PEMBAGIAN TUGAS	21
	LAMPIRAN B. Susunan Organisasi Tim Peneliti	21
C	BIODATA KETUA, ANGGOTA, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA	23
	LAMPIRAN C. Biodata Tim Peneliti	23
D	SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	25
	LAMPIRAN D. Surat Pernyataan Keaslian	25

RINGKASAN

Pengujian aplikasi berbasis web secara manual membutuhkan waktu yang lama dan rentan terhadap kesalahan manusia, sementara automation testing yang ada saat ini masih memerlukan pembuatan test case secara manual yang menjadi bottleneck dalam proses pengujian. TathyaTest hadir sebagai solusi test case generator otomatis yang dapat menghasilkan test case dengan melakukan crawling aplikasi web dan ekstraksi elemen HTML, memanfaatkan dataset aplikasi agar test case lebih relevan dengan konteks penggunaan sebenarnya. Penelitian ini bertujuan mengukur efektivitas TathyaTest dalam menghasilkan test case otomatis dan menilai kemampuannya meningkatkan cakupan pengujian fungsional seperti login, CRUD, dan akses modul. Metode Prototyping digunakan mulai dari pengujian aplikasi CRUD sederhana hingga aplikasi yang lebih kompleks, dengan teknologi Golang untuk crawling dan Playwright untuk eksekusi test case pada browser Chrome, Firefox, dan WebKit. Untuk keperluan validasi penelitian, TathyaTest diuji menggunakan dataset internal dari aplikasi-aplikasi di Jurusan Teknologi Informasi seperti Kompen, Jayanti, dan Whistleblower sebagai studi kasus. Penelitian dibatasi pada aplikasi web MVC dan fokus pada pengujian fungsional UI, tidak mencakup pengujian non-fungsional atau aplikasi mobile. Luaran yang ditargetkan adalah IPTEKSB berupa prototipe TathyaTest dengan TKT 4 (validasi komponen dalam lingkungan laboratorium yang siap diimplementasikan meskipun skala terbatas), artikel pada jurnal Sinta 3, dan Hak Cipta. Dengan TathyaTest, proses pengujian aplikasi web secara umum diharapkan lebih cepat dan menyeluruh, serta dapat menjadi dasar pengembangan sistem pengujian otomatis yang lebih canggih dengan integrasi AI seperti yang direncanakan dalam roadmap penelitian lima tahun.

Kata Kunci: automation testing, test case generation, web crawling, functional testing, Playwright

CHAPTER 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan pesat dalam teknologi informasi telah memberikan dampak besar pada berbagai sektor, termasuk dunia pendidikan. Di perguruan tinggi, aplikasi berbasis web telah menjadi alat penting dalam menyelenggarakan kegiatan akademik dan administrasi, seperti sistem manajemen akademik, pengelolaan keuangan, dan pelaporan data. Di Jurusan Teknologi Informasi, aplikasi-aplikasi seperti Kompen, Jayanti, dan Whistleblower digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan staf untuk kegiatan yang sangat krusial. Meskipun aplikasi-aplikasi ini telah memberikan banyak kemudahan, tantangan utama yang dihadapi adalah memastikan aplikasi-aplikasi tersebut berfungsi dengan baik dan selalu tersedia tanpa gangguan.

Gangguan dalam ketersediaan aplikasi atau kesalahan dalam fungsionalitas dapat menurunkan kualitas layanan dan berdampak pada pengalaman pengguna. Sebagai contoh, downtime pada aplikasi akademik seperti Kompen dapat menghambat akses mahasiswa dan dosen untuk mengelola informasi akademik mereka. Selain itu, kesalahan dalam pengolahan data yang terjadi pada aplikasi seperti Jayanti atau Whistleblower dapat merugikan pihak terkait dan mempengaruhi operasional kampus secara keseluruhan. Oleh karena itu, penting bagi aplikasi-aplikasi berbasis web di Jurusan Teknologi Informasi untuk selalu diuji secara berkala guna memastikan bahwa mereka berfungsi sesuai dengan yang diharapkan dan siap digunakan setiap saat.

Salah satu metode yang paling efektif untuk memastikan kualitas aplikasi perangkat lunak adalah dengan menggunakan automation testing. Automation testing mengacu pada penggunaan alat dan skrip otomatis untuk menjalankan pengujian perangkat lunak tanpa intervensi manual. Menurut Santhosh et al. 2023, automation testing menawarkan berbagai keuntungan, termasuk penghematan waktu, pengurangan kesalahan manusia, dan kemampuan untuk menjalankan pengujian secara berulang tanpa menambah biaya yang signifikan. Dalam konteks pengujian aplikasi berbasis web, penggunaan alat automation testing sangat berguna untuk menguji berbagai skenario pengguna dan fungsionalitas aplikasi secara cepat dan akurat.

Namun, meskipun terdapat berbagai alat untuk automation testing seperti Selenium,

Cypress, dan Playwright, tantangan terbesar adalah bagaimana mengotomatisasi pembuatan test case yang relevan dengan fungsionalitas aplikasi yang diuji. Alsaeedi 2020 dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa meskipun berbagai alat pengujian otomatis ada, kebanyakan dari alat ini masih memerlukan input manual untuk mendefinisikan skenario pengujian, yang pada gilirannya menambah waktu dan beban kerja pengujian. Oleh karena itu, diperlukan sebuah solusi yang dapat mengotomatisasi test case generation secara efisien untuk memastikan bahwa pengujian dilakukan secara lebih cepat dan lebih menyeluruh.

TathyaTest: Test Case Generator Otomatis merupakan solusi yang dikembangkan untuk mengatasi masalah ini. TathyaTest dirancang untuk menghasilkan test case otomatis berdasarkan crawling aplikasi dan elemen-elemen yang ada pada halaman web aplikasi. Dengan memanfaatkan dataset internal aplikasi seperti Kompen, Jayanti, dan Whistleblower, TathyaTest dapat disesuaikan untuk menghasilkan test case yang relevan dengan masing-masing aplikasi, sehingga pengujian dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih komprehensif. Penelitian yang dilakukan oleh Bitew Kassie and Singh 2020 menunjukkan bahwa otomatisasi pembuatan test case membantu mengidentifikasi bug lebih cepat dan meningkatkan cakupan pengujian. Hal ini sejalan dengan tujuan pengembangan TathyaTest, yang tidak hanya mengotomatiskan pembuatan test case tetapi juga meningkatkan efisiensi pengujian di Jurusan Teknologi Informasi.

Dengan adanya TathyaTest, proses pengujian dapat dilakukan secara lebih efisien, mengurangi ketergantungan pada pengujian manual yang memakan waktu dan sering kali tidak lengkap. Selain itu, TathyaTest akan memberikan manfaat yang signifikan dalam mempermudah pengujian aplikasi berbasis web, khususnya di lingkungan pendidikan tinggi, dengan memfokuskan pada pengujian fungsional aplikasi yang digunakan oleh mahasiswa dan dosen di Jurusan Teknologi Informasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas aplikasi yang digunakan di perguruan tinggi dan memberikan dasar yang kuat bagi pengembangan alat pengujian perangkat lunak otomatis di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas TathyaTest dalam menghasilkan test case otomatis untuk pengujian aplikasi berbasis web, berdasarkan dataset internal aplikasi yang ada?
2. Sejauh mana TathyaTest dapat meningkatkan cakupan pengujian aplikasi berbasis web dengan menghasilkan test case pengujian fungsional?
3. Bagaimana TathyaTest dapat memvalidasi ekspektasi fungsional aplikasi berbasis web berdasarkan dataset internal yang ada, seperti memastikan login berhasil, data dapat disimpan, dan modul dapat diakses dengan benar?

1.3 Batasan Masalah

Untuk memfokuskan penelitian dan memastikan hasil yang optimal, batasan masalah dalam penelitian ini meliputi:

1. Penelitian ini terbatas pada aplikasi berbasis web dengan arsitektur MVC (Model-View-Controller).
2. Pengujian difokuskan pada fungsionalitas aplikasi yang mencakup operasi CRUD (Create, Read, Update, Delete), autentikasi pengguna, dan akses modul.
3. Dataset yang digunakan untuk pengujian berasal dari aplikasi internal Jurusan Teknologi Informasi, yaitu Kompen, Jayanti, dan Whistleblower.
4. TathyaTest hanya menghasilkan test case untuk pengujian fungsional berbasis UI (User Interface) dan tidak mencakup pengujian non-fungsional seperti performance testing, security testing, atau load testing.
5. Pengujian dilakukan pada browser modern (Chrome, Firefox, dan WebKit) menggunakan Playwright sebagai automation testing framework.
6. Penelitian ini tidak mencakup pengujian untuk aplikasi mobile native atau aplikasi desktop.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Mengukur efektivitas TathyaTest dalam menghasilkan test case otomatis yang mencakup seluruh fungsionalitas aplikasi berbasis web, dengan memanfaatkan dataset internal aplikasi seperti Kompen, Jayanti, dan Whistleblower.
2. Menilai seberapa baik TathyaTest dapat meningkatkan cakupan pengujian aplikasi berbasis web, dengan menghasilkan test case yang mencakup elemen-elemen penting seperti login, pengeditan data, akses modul, dan fungsionalitas lainnya, berdasarkan dataset internal aplikasi yang ada.
3. Mengevaluasi apakah TathyaTest dapat memvalidasi ekspektasi fungsional aplikasi berbasis web berdasarkan dataset internal yang ada, seperti memastikan login berhasil, data dapat disimpan, dan modul dapat diakses dengan benar.

1.5 Luaran Penelitian

Sesuai dengan skema penelitian produk vokasi, maka luaran yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Table 1.1: Luaran Penelitian

No	Jenis Luaran	Indikator Capaian
Luaran Wajib		
1	IPTEKSB berupa prototipe	Prototipe TathyaTest dengan TKT 4 (validasi komponen dalam lingkungan laboratorium yang siap diimplementasikan)
2	Artikel pada jurnal ilmiah terakreditasi	Artikel diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta 3 atau lebih tinggi
Luaran Tambahan		
3	Kekayaan Intelektual (KI) berupa Hak Cipta	Sertifikat Hak Cipta dari DJKI Kementerian Hukum dan HAM RI

CHAPTER 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar Teori

Pengujian perangkat lunak adalah aktivitas yang digunakan untuk memverifikasi dan memvalidasi fungsionalitas aplikasi perangkat lunak, memastikan bahwa aplikasi berfungsi sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dan bebas dari kesalahan. Pengujian perangkat lunak bertujuan untuk memastikan bahwa sistem dapat beroperasi dengan baik dalam berbagai kondisi dan memenuhi kebutuhan pengguna. Dalam pengujian aplikasi berbasis web, proses pengujian biasanya dilakukan dengan menguji berbagai fungsionalitas.

Automation testing telah menjadi metode yang sangat penting dalam pengujian perangkat lunak modern. Seperti yang dijelaskan oleh Shaukat et al. 2015 dalam artikel *The Role of Automation in Software Testing*, pengujian otomatis mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan tes berulang dan meningkatkan akurasi pengujian. Dalam konteks aplikasi berbasis web, alat seperti Selenium, Cypress, dan Playwright sering digunakan untuk mengotomatisasi pengujian aplikasi secara end-to-end, memastikan bahwa fungsionalitas aplikasi berjalan dengan baik.

Test case generation adalah inti dari automation testing, yang mengharuskan alat pengujian untuk dapat menghasilkan langkah-langkah pengujian yang relevan berdasarkan elemen-elemen aplikasi. Penelitian oleh Bitew Kassie and Singh 2020 menunjukkan bahwa otomatisasi pembuatan test case dapat meningkatkan kualitas pengujian dengan meningkatkan cakupan pengujian dan memastikan bahwa lebih banyak skenario pengujian diuji, termasuk pengujian yang mungkin terlewatkan dalam pengujian manual. Pendekatan ini akan membantu memastikan kualitas aplikasi yang lebih baik.

Crawling URL adalah proses untuk menjelajahi halaman aplikasi berbasis web dengan tujuan untuk mengakses dan mengumpulkan data yang relevan. Mishra and Kumar 2020 dalam penelitian mereka *A Survey of Web Crawling and Scraping Techniques* menjelaskan bahwa crawling digunakan untuk mengambil informasi dari halaman web secara otomatis. Dengan crawling, sistem dapat menavigasi aplikasi berbasis web dan mengidentifikasi elemen-elemen penting yang akan diuji, seperti formulir input, tombol, dan tabel data.

Setelah melakukan crawling halaman web, langkah berikutnya adalah ekstraksi elemen HTML yang ditemukan pada halaman-halaman yang telah di-crawl. Ekstraksi elemen HTML adalah langkah krusial untuk memperoleh elemen-elemen seperti formulir input, tombol, tabel, dan tautan yang digunakan untuk menguji fungsionalitas aplikasi. Goquery, pustaka Go yang digunakan dalam penelitian ini, memungkinkan ekstraksi elemen HTML dengan menggunakan selektor CSS, mirip dengan jQuery, dan memberikan cara yang efisien untuk mengekstrak elemen-elemen dari halaman web.

Playwright adalah alat pengujian otomatis berbasis JavaScript yang digunakan untuk menguji aplikasi web secara end-to-end. Othayoth and Anuar 2022 mengungkapkan bahwa Playwright memungkinkan pengujian dilakukan pada berbagai browser, termasuk Chrome, Firefox, dan WebKit. Dengan Playwright, aplikasi berbasis web dapat diuji dengan cepat, memastikan bahwa semua fungsionalitas aplikasi berfungsi dengan baik. Dalam konteks penelitian ini, Playwright akan digunakan untuk mengeksekusi test case otomatis yang dihasilkan.

2.2 State of the Art

Pengujian perangkat lunak, terutama pada aplikasi berbasis web, adalah aspek penting dalam memastikan kualitas dan keandalan perangkat lunak. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas aplikasi, otomatisasi pengujian menjadi semakin penting. Automation testing memungkinkan pengujian dilakukan secara berulang tanpa memerlukan intervensi manual, sehingga meningkatkan efisiensi, mengurangi kemungkinan kesalahan, dan memastikan pengujian yang lebih konsisten. Penelitian mengenai otomatisasi pengujian perangkat lunak telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Test case generation adalah inti dari automation testing, yang mengharuskan alat pengujian untuk dapat menghasilkan langkah-langkah pengujian yang relevan berdasarkan elemen-elemen aplikasi. Penelitian oleh Bitew Kassie and Singh 2020 menunjukkan bahwa otomatisasi pembuatan test case dapat meningkatkan kualitas pengujian dengan meningkatkan cakupan pengujian dan memastikan bahwa lebih banyak skenario pengujian diuji, termasuk pengujian yang mungkin terlewatkan dalam pengujian manual. Salah satu pendekatan yang efektif adalah dengan menggunakan crawling dan ekstraksi elemen HTML.

Setelah URL di-crawl, langkah berikutnya adalah ekstraksi elemen HTML. Goquery, yang digunakan dalam penelitian ini, adalah pustaka Go yang memungkinkan ekstraksi elemen HTML dengan menggunakan selektor CSS, mirip dengan jQuery, dan memberikan cara yang efisien untuk mengekstrak elemen-elemen penting dari halaman aplikasi berbasis web. Deng and Lu 2019 dalam artikel mereka *HTML Parsing and Extraction Techniques for Web Data Mining* menjelaskan berbagai teknik ekstraksi elemen HTML, termasuk penggunaan selektor CSS dan XPath.

Playwright adalah alat pengujian otomatis berbasis JavaScript yang dirancang untuk menguji aplikasi web secara end-to-end. Othayoth and Anuar 2022 dalam penelitian mereka *Modern Web Automation with Playwright* menjelaskan fitur-fitur Playwright yang membuatnya lebih unggul dibandingkan alat pengujian lainnya seperti Selenium. Salah satu keunggulan utama Playwright adalah dukungannya untuk cross-browser testing dan real-time testing, memungkinkan pengujian aplikasi dilakukan secara lebih cepat dan dengan akurasi yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan alat seperti Selenium, Cypress, dan Playwright sangat efektif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengujian perangkat lunak. TathyaTest dirancang untuk menggabungkan teknik-teknik ini, dengan fokus pada crawling URL dan ekstraksi elemen HTML untuk menghasilkan test case otomatis. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan cakupan pengujian tetapi juga memastikan bahwa aplikasi diuji secara menyeluruh dengan memanfaatkan dataset internal yang tersedia.

2.3 Roadmap Penelitian

Pengembangan penelitian TathyaTest dirancang secara berkelanjutan selama lima tahun untuk memperkuat kontribusi keilmuan di bidang pengujian perangkat lunak otomatis, khususnya pada aplikasi berbasis web. Roadmap ini menggambarkan arah riset strategis yang saling berkelanjutan dan berjenjang sebagai berikut:

2025 – Pondasi Testing: Pengembangan TathyaTest untuk Test Case Otomatis

Pada tahun pertama, penelitian ini berfokus pada pembuatan TathyaTest sebagai alat test case generator otomatis yang menggunakan dataset internal. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan pondasi sistem pengujian otomatis yang dapat mengidentifikasi elemen-elemen aplikasi berbasis web dan menghasilkan test case yang relevan. Penelitian ini akan mengoptimalkan proses crawling URL dan ekstraksi elemen HTML menggunakan Golang dan pustaka terkait seperti Colly dan Goquery.

2026 – Pengembangan TathyaTest dan Penyempurnaan Cakupan Pengujian

Tahun kedua akan berfokus pada pengembangan lebih lanjut dari TathyaTest, dengan tujuan untuk memperluas cakupan pengujian yang dihasilkan oleh alat ini. Penelitian ini akan mengintegrasikan Playwright untuk pengujian lintas browser dan memperkenalkan kemampuan pengujian elemen dinamis seperti input form yang bergantung pada JavaScript, serta pengujian modul-modul interaktif dalam aplikasi berbasis web.

2027 – Integrasi dengan Alat Pengujian Lain dan Analitik Pengujian

Pada tahun ketiga, fokus penelitian akan beralih ke integrasi TathyaTest dengan alat

pengujian lainnya, serta pengembangan fitur analitik pengujian. Penelitian ini akan mengeksplorasi integrasi dengan sistem CI/CD (Continuous Integration/Continuous Deployment) untuk mempercepat pengujian berkelanjutan. Fitur analitik pengujian akan membantu mengukur efektivitas test case yang dihasilkan dan memetakan cakupan pengujian.

2028 – Penerapan TathyaTest dalam Lingkungan Akademik dan Industri

Pada tahun keempat, penelitian ini akan fokus pada penerapan TathyaTest pada aplikasi berbasis web dalam lingkungan akademik yang lebih luas dan industri. Pada tahap ini, TathyaTest akan diuji di lebih banyak aplikasi berbasis web yang digunakan oleh institusi pendidikan dan perusahaan perangkat lunak. Pengujian ini akan memberikan umpan balik untuk meningkatkan fleksibilitas dan kemudahan penggunaan TathyaTest di berbagai konteks.

2029 – Integrasi AI untuk Optimalisasi Test Case dan Pengujian Berkelanjutan

Pada tahun kelima, fokus penelitian akan melibatkan pengintegrasian kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML) dalam TathyaTest. Tujuan utama adalah untuk meningkatkan optimalisasi test case generation, dengan menggunakan teknik-teknik AI untuk menganalisis pola dan karakteristik aplikasi. Penelitian ini juga akan memperkenalkan fitur untuk pengujian berkelanjutan melalui integrasi dengan sistem CI/CD, yang memungkinkan TathyaTest untuk secara otomatis menyesuaikan dan memperbarui test case berdasarkan perubahan aplikasi.

CHAPTER 3

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Prototyping untuk mengembangkan TathyaTest: Test Case Generator Otomatis. Pendekatan Prototyping dipilih karena sifatnya yang iteratif, memungkinkan pengujian dan perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik pengguna. Pada tahap awal, prototipe TathyaTest akan dibuat dengan fitur dasar yang mengarah pada pengujian CRUD sederhana (Create, Read, Update, Delete) untuk menguji kemampuan dasar sistem dalam menghasilkan test case otomatis, sebelum akhirnya beralih ke aplikasi yang lebih kompleks.

Metode Prototyping memungkinkan pengembangan alat dilakukan secara bertahap, dengan setiap prototipe diuji dan disempurnakan berdasarkan temuan dari pengujian dan umpan balik pengguna. Dalam konteks TathyaTest, prototipe awal akan difokuskan pada pembuatan test case otomatis yang dapat menguji operasi dasar pada aplikasi CRUD, yang mencakup pengujian fungsionalitas seperti penambahan data, pembacaan data, pembaruan data, dan penghapusan data. Alur lengkap metode prototyping yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan pada Gambar 3.1.

3.2 Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah eksperimen dengan pendekatan deskriptif-analitik. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menguji TathyaTest secara bertahap melalui serangkaian iterasi Prototyping. Seperti yang digambarkan pada Gambar 3.1, proses pengembangan dimulai dari pembuatan prototipe awal dengan fitur CRUD sederhana, kemudian dilanjutkan dengan uji coba dan pengumpulan umpan balik pengguna. Jika diperlukan perbaikan, prototipe akan disempurnakan sebelum dilanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah prototipe dasar stabil, pengembangan akan diperluas untuk mendukung pengujian lintas browser menggunakan Playwright dan diuji dengan dataset internal dari aplikasi-aplikasi di Jurusan Teknologi Informasi.

Tahap awal penelitian akan fokus pada pembuatan prototipe TathyaTest yang dapat

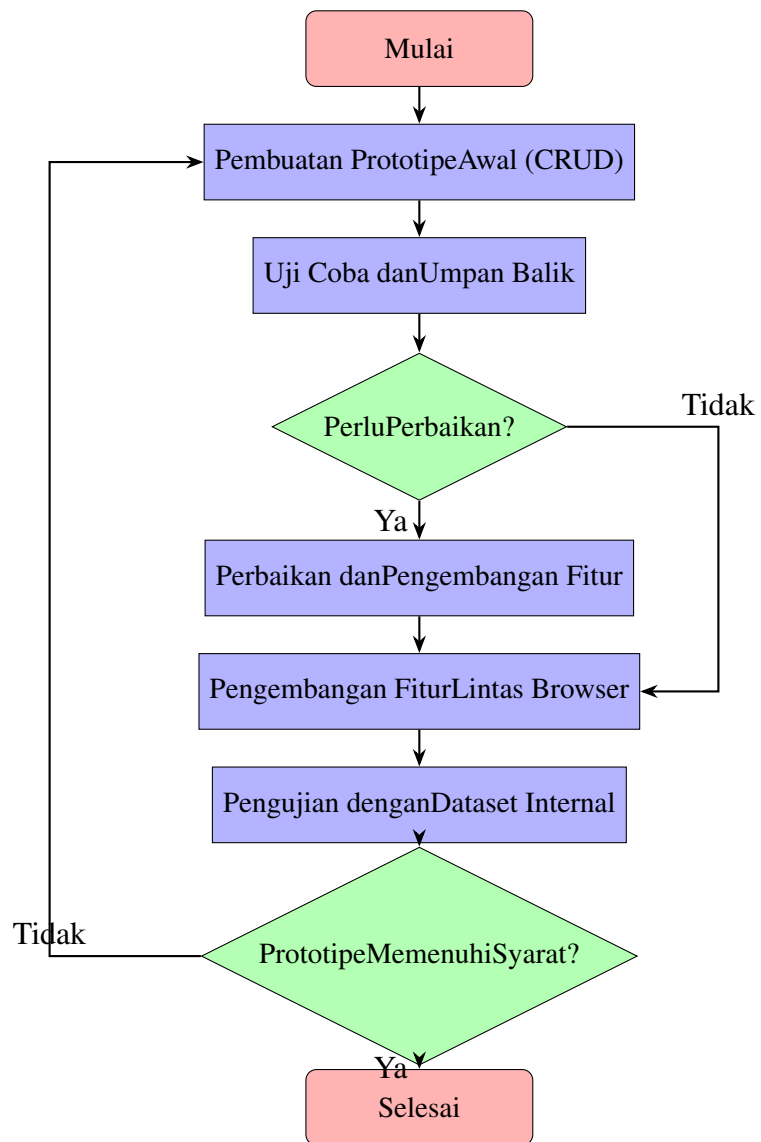


Figure 3.1: Alur Metode Prototyping dalam Pengembangan TathyaTest

menghasilkan test case otomatis untuk aplikasi berbasis web dengan operasi CRUD sederhana. CRUD adalah fungsi dasar yang sering digunakan dalam aplikasi web, yang mencakup Create (menambahkan data baru), Read (membaca atau mengambil data), Update (memperbarui data yang ada), dan Delete (menghapus data). Prototipe awal TathyaTest akan diuji dengan aplikasi CRUD sederhana (misalnya, sistem manajemen data atau aplikasi form input) yang dapat mencakup operasi-operasi ini untuk memvalidasi bahwa TathyaTest dapat menghasilkan test case otomatis yang menguji skenario-skenario dasar aplikasi berbasis web.

Setelah prototipe awal dikembangkan, uji coba dilakukan dengan aplikasi berbasis web sederhana yang hanya mencakup operasi CRUD. Pengguna seperti tim QA atau pengembang aplikasi akan memberikan umpan balik mengenai fungsionalitas, kegunaan, dan efektivitas TathyaTest dalam menghasilkan test case otomatis. Umpan balik ini akan digunakan untuk menyempurnakan alat. Berdasarkan hasil uji coba dan umpan balik pengguna, TathyaTest akan disempurnakan untuk mendukung pengujian aplikasi yang lebih kompleks dengan fitur tambahan seperti pengujian untuk form dinamis dan modul interaktif.

Setelah pengujian CRUD sederhana selesai, TathyaTest akan diperluas untuk mendukung pengujian lintas browser menggunakan Playwright. Playwright akan digunakan untuk mengekskusi test case otomatis yang dihasilkan oleh TathyaTest, yang memungkinkan pengujian aplikasi berbasis web di berbagai platform (Chrome, Firefox, dan WebKit). Setelah memastikan bahwa prototipe dasar dapat menangani operasi CRUD dengan baik, TathyaTest akan diuji dengan aplikasi yang lebih kompleks seperti Kompen, Jayanti, dan Whistleblower. Dataset internal aplikasi ini akan digunakan untuk menguji kemampuan TathyaTest dalam menghasilkan test case otomatis yang mencakup fungsionalitas aplikasi yang lebih kompleks.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber utama. Pertama, dataset CRUD sederhana yang akan digunakan untuk pengujian awal, yang mencakup data aplikasi berbasis web dengan operasi CRUD dasar. Data ini akan digunakan untuk menguji kemampuan awal TathyaTest dalam menghasilkan test case otomatis untuk pengujian fungsi-fungsi dasar aplikasi berbasis web. Kedua, dataset internal aplikasi seperti Kompen, Jayanti, dan Whistleblower akan digunakan setelah prototipe awal disempurnakan. Dataset ini akan menyediakan data pengguna dan elemen-elemen aplikasi yang akan diuji untuk memvalidasi pengujian otomatis yang dilakukan oleh TathyaTest.

Dataset internal aplikasi mencakup struktur database, data pengguna dummy yang aman untuk pengujian, dan berbagai skenario penggunaan yang umum terjadi pada setiap aplikasi. Dataset ini akan digunakan untuk memastikan bahwa test case yang dihasilkan oleh TathyaTest relevan dengan konteks penggunaan sebenarnya dan dapat mendeteksi potensi error atau bug

yang mungkin terjadi dalam operasional aplikasi.

3.4 Arsitektur dan Alur Kerja TathyaTest

Pengembangan TathyaTest mengikuti pendekatan Prototyping dengan alur kerja yang sistematis. Gambar 3.2 menunjukkan arsitektur lengkap dan alur proses TathyaTest dari input domain aplikasi hingga menghasilkan test case yang dapat dieksekusi.

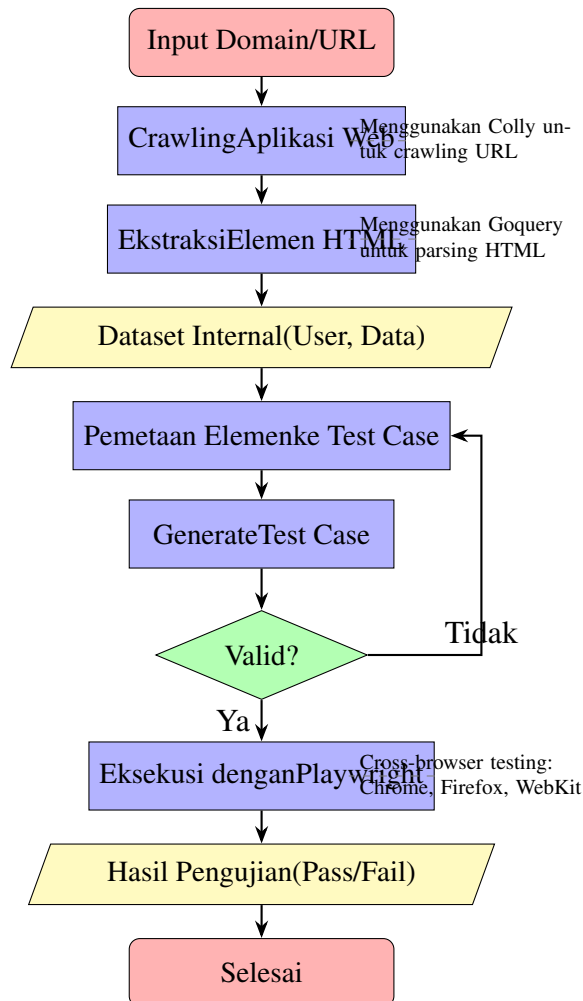


Figure 3.2: Alur Proses TathyaTest dari Input Domain hingga Test Case

Proses dimulai dengan input domain atau URL aplikasi web yang akan diuji. TathyaTest kemudian melakukan crawling aplikasi web menggunakan pustaka Colly untuk Golang, yang memungkinkan sistem untuk menjelajahi seluruh halaman aplikasi dan mengidentifikasi struktur navigasi aplikasi. Setelah crawling selesai, TathyaTest melakukan ekstraksi elemen HTML menggunakan Goquery, sebuah pustaka Go yang menyediakan API mirip jQuery untuk parsing dan manipulasi dokumen HTML. Proses ekstraksi ini mengidentifikasi elemen-elemen penting seperti form input, tombol, link, tabel, dan elemen interaktif lainnya.

Dataset internal yang telah disiapkan sebelumnya kemudian diintegrasikan ke dalam proses pemetaan elemen. Dataset ini berisi informasi seperti kredensial pengguna untuk testing, data dummy untuk operasi CRUD, dan skenario penggunaan yang umum terjadi. Dengan memanfaatkan dataset ini, TathyaTest dapat memetakan elemen-elemen HTML yang telah diekstraksi ke dalam test case yang relevan dan kontekstual. Misalnya, form login akan dipetakan dengan kredensial pengguna dari dataset, sedangkan form input data akan dipetakan dengan data dummy yang sesuai.

Proses generate test case menghasilkan kode pengujian dalam format yang dapat dieksekusi oleh Playwright. Setiap test case mencakup langkah-langkah pengujian seperti navigasi ke halaman tertentu, pengisian form, klik tombol, dan verifikasi hasil. Sebelum dieksekusi, test case akan melalui proses validasi untuk memastikan bahwa struktur kode benar dan tidak ada error sintaks. Jika validasi gagal, sistem akan kembali ke tahap pemetaan untuk memperbaiki test case yang bermasalah.

Setelah validasi berhasil, test case dieksekusi menggunakan Playwright yang mendukung pengujian lintas browser pada Chrome, Firefox, dan WebKit. Hasil pengujian dicatat dan dikategorikan sebagai Pass (berhasil) atau Fail (gagal) dengan detail error jika terjadi kegagalan. Hasil pengujian ini kemudian dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut dan perbaikan aplikasi yang diuji.

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai efektivitas TathyaTest. Analisis kualitatif dilakukan melalui pengumpulan umpan balik dari pengguna dan tim QA yang menggunakan TathyaTest. Umpan balik ini mencakup evaluasi terhadap kemudahan penggunaan (usability), efektivitas dalam menghasilkan test case yang relevan, dan kemampuan alat dalam mendeteksi bug atau error pada aplikasi yang diuji. Wawancara dan observasi juga dilakukan untuk memahami pengalaman pengguna dalam menggunakan TathyaTest dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

Analisis kuantitatif dilakukan dengan mengukur beberapa metrik kinerja TathyaTest. Pertama, cakupan pengujian (test coverage) diukur dengan membandingkan jumlah elemen aplikasi yang diuji dengan total elemen yang ada pada aplikasi. Metrik ini memberikan indikasi seberapa menyeluruh pengujian yang dilakukan oleh TathyaTest. Kedua, efisiensi waktu diukur dengan membandingkan waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan dan menjalankan test case otomatis dengan waktu yang dibutuhkan untuk pengujian manual. Ketiga, tingkat akurasi diukur dari persentase test case yang berhasil mendeteksi bug atau error yang ada pada aplikasi dibandingkan dengan total test case yang dijalankan.

Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap jumlah dan jenis bug yang terdeteksi oleh TathyaTest, serta perbandingan dengan hasil pengujian manual untuk validasi. Data-data kuantitatif ini akan dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik untuk memudahkan interpretasi hasil penelitian.

3.6 Validitas dan Keandalan

Untuk memastikan validitas dan keandalan hasil penelitian, beberapa langkah berikut akan diambil. Pertama, pengujian ulang (retest) dilakukan dengan menjalankan test case otomatis yang sama beberapa kali untuk memastikan bahwa TathyaTest menghasilkan hasil yang konsisten dan dapat diandalkan. Konsistensi hasil ini penting untuk memvalidasi bahwa alat tidak menghasilkan false positive atau false negative secara acak.

Kedua, uji perbandingan (comparative testing) dilakukan dengan membandingkan hasil pengujian otomatis yang dihasilkan TathyaTest dengan hasil pengujian manual yang dilakukan oleh tim QA berpengalaman. Perbandingan ini mencakup jumlah bug yang terdeteksi, jenis bug, dan waktu yang dibutuhkan untuk pengujian. Hasil perbandingan ini akan menunjukkan apakah TathyaTest dapat memberikan hasil yang setara atau lebih baik dalam hal cakupan dan efisiensi pengujian.

Ketiga, validasi ahli (expert validation) dilakukan dengan meminta pakar di bidang software testing dan quality assurance untuk mengevaluasi test case yang dihasilkan oleh TathyaTest. Pakar akan menilai relevansi test case, kelengkapan skenario pengujian, dan kualitas kode test yang dihasilkan. Umpan balik dari pakar ini akan digunakan untuk meningkatkan kualitas TathyaTest.

Keempat, triangulasi data dilakukan dengan menggunakan multiple data sources dan metode pengumpulan data yang berbeda untuk memvalidasi temuan penelitian. Data dari pengujian otomatis, pengujian manual, umpan balik pengguna, dan evaluasi pakar akan dibandingkan dan dianalisis untuk memastikan validitas hasil penelitian. Dengan pendekatan multi-metode ini, penelitian dapat menghasilkan kesimpulan yang lebih robust dan dapat dipercaya.

CHAPTER 4

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN

4.1 Anggaran Biaya

Anggaran biaya penelitian ini berjumlah Rp 9.000.000,- yang sudah termasuk pajak 15% sebesar Rp 1.350.000,-. Sehingga dana yang dapat digunakan untuk kegiatan penelitian adalah Rp 7.650.000,-. Rincian anggaran biaya penelitian ini adalah sebagai berikut:

Table 4.1: Rincian Anggaran Biaya Penelitian

No	Jenis Pengeluaran	Biaya yang Diusulkan (Rp)
1	Biaya Sewa Alat	1.147.500
2	Biaya Bahan	3.060.000
3	Biaya Perjalanan	1.530.000
4	Biaya Lain-lain	1.912.500
Sub Total		7.650.000
Pajak (15%)		1.350.000
Total Keseluruhan		9.000.000

Keterangan Persentase:

- Biaya Sewa Alat: 15% dari sub total (maksimal 15%)
- Biaya Bahan: 40% dari sub total (minimal 40%)
- Biaya Perjalanan: 20% dari sub total (maksimal 20%)
- Biaya Lain-lain: 25% dari sub total (publikasi, komunikasi, dokumentasi, pelaporan, honorarium pembantu peneliti)

Keterangan: Justifikasi lengkap anggaran biaya dapat dilihat pada Lampiran A.

4.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 8 bulan dari bulan Maret sampai Oktober 2026. Jadwal pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Table 4.2: Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan ke-							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persiapan dan Studi Literatur	X	X						
2	Desain Sistem TathyaTest	X	X						
3	Pengembangan Prototipe CRUD		X	X					
4	Pengujian Prototipe Awal			X	X				
5	Pengembangan Fitur Lanjutan				X	X			
6	Integrasi Playwright					X	X		
7	Pengujian dengan Dataset Internal						X	X	
8	Analisis Data dan Evaluasi							X	X
9	Penyusunan Laporan							X	X
10	Publikasi Artikel								X
11	Pendaftaran HKI								X

Penjelasan Kegiatan:

1. **Persiapan dan Studi Literatur:** Pengumpulan referensi, kajian penelitian terdahulu, dan persiapan tools yang dibutuhkan.
2. **Desain Sistem TathyaTest:** Perancangan arsitektur sistem, desain database, dan alur kerja TathyaTest.
3. **Pengembangan Prototipe CRUD:** Implementasi fitur dasar untuk crawling dan test case generation aplikasi CRUD sederhana.
4. **Pengujian Prototipe Awal:** Testing dan debugging prototipe awal, pengumpulan umpan balik pengguna.
5. **Pengembangan Fitur Lanjutan:** Penambahan fitur untuk form dinamis, modul interaktif, dan penyempurnaan algoritma.
6. **Integrasi Playwright:** Implementasi eksekusi test case otomatis dengan Playwright untuk cross-browser testing.
7. **Pengujian dengan Dataset Internal:** Testing TathyaTest dengan aplikasi Kompen, Jayanti, dan Whistleblower.
8. **Analisis Data dan Evaluasi:** Analisis hasil pengujian, evaluasi metrik kinerja, dan validasi dengan pakar.
9. **Penyusunan Laporan:** Penulisan laporan akhir penelitian dan dokumentasi lengkap TathyaTest.

10. **Publikasi Artikel:** Penulisan dan pengiriman artikel ke jurnal terakreditasi Sinta 3.
11. **Pendaftaran HKI:** Pendaftaran Hak Cipta TathyaTest ke DJKI Kementerian Hukum dan HAM RI.

DAFTAR PUSTAKA

- Alsaeedi, A. (2020). “Software Testing Approaches: A Survey”. In: *International Journal of Computer Science and Information Technology* 12.3, pp. 1–14. DOI: 10.5121/ijcsit.2020.12301.
- Bitew Kassie, M. and P. Singh (2020). “Test Case Generation and Optimization Techniques: A Comprehensive Review”. In: *Journal of Software Engineering Research and Development* 8.1, pp. 1–25. DOI: 10.1186/s40411-020-00085-5.
- Deng, X. and Y. Lu (2019). “HTML Parsing and Extraction Techniques for Web Data Mining”. In: *Journal of Web Engineering* 18.6, pp. 501–528. DOI: 10.13052/jwe1540-9589.1862.
- Mishra, S. and R. Kumar (2020). “A Survey of Web Crawling and Scraping Techniques”. In: *International Journal of Web Engineering and Technology* 15.4, pp. 367–395. DOI: 10.1504/IJWET.2020.112345.
- Othayoth, R. and N. B. Anuar (2022). “Modern Web Automation with Playwright: A Comprehensive Study”. In: *Proceedings of the International Conference on Advanced Computing and Communication Systems*. IEEE. Coimbatore, India, pp. 234–240. DOI: 10.1109/ICACCS54159.2022.9785012.
- Santhosh, R., S. Kumar, and M. Patel (2023). “Automation Testing: Benefits and Challenges in Modern Software Development”. In: *International Journal of Software Engineering and Applications* 14.2, pp. 45–62. DOI: 10.5121/ijsea.2023.14204.
- Shaukat, K., F. Iqbal, and T. M. Alam (2015). “The Role of Automation in Software Testing”. In: *Proceedings of the International Conference on Information and Communication Technologies*. IEEE. Karachi, Pakistan, pp. 1–6. DOI: 10.1109/ICICT.2015.7469571.

APPENDIX A

JUSTIFIKASI ANGGARAN PENELITIAN

LAMPIRAN A

Justifikasi anggaran penelitian untuk setiap item pengeluaran adalah sebagai berikut:

Table A.1: Justifikasi Anggaran Penelitian

No	Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Sub-total (Rp)
1. BIAYA SEWA ALAT (15%)					
1.1	Sewa Server untuk Testing	Server diperlukan untuk deployment aplikasi web yang akan diuji	8 bulan	100.000	800.000
1.2	Sewa Cloud Storage	Penyimpanan dataset dan hasil pengujian	8 bulan	43.437	347.500
Total Biaya Sewa Alat					1.147.500

2. BIAYA BAHAN (40%)					
2.1	Lisensi IDE dan Tools	Lisensi untuk development tools (JetBrains GoLand)	4 lisensi	500.000	2.000.000
2.2	Konsumsi Rapat Tim	Konsumsi untuk pertemuan koordinasi penelitian	20 kali	30.000	600.000
2.3	Alat Tulis Kantor (ATK)	ATK untuk dokumentasi dan administrasi penelitian	1 paket	300.000	300.000
2.4	Printout dan Fotocopy	Cetak dokumen proposal, laporan, dan materi penelitian	1 paket	160.000	160.000
Total Biaya Bahan					3.060.000

3. BIAYA PERJALANAN (20%)					
3.1	Transportasi Pengumpulan Data	Transportasi untuk pengumpulan dataset dari aplikasi internal	15 kali	50.000	750.000

Bersambung...

Lanjutan tabel

No	Material	Justifikasi Pemakaian	Kuantitas	Harga Satuan (Rp)	Sub-total (Rp)
3.2	Transportasi Uji Coba	Transportasi untuk testing dan validasi prototipe	10 kali	50.000	500.000
3.3	Transportasi Konsultasi Pakar	Transportasi untuk konsultasi dengan pakar software testing	4 kali	70.000	280.000
Total Biaya Perjalanan					1.530.000

4. BIAYA LAIN-LAIN (25%)					
4.1	Honorarium Pembantu Peneliti	Honorarium untuk 4 mahasiswa selama 8 bulan	32 bulan-orang	25.000	800.000
4.2	Biaya Publikasi Jurnal	Biaya publikasi artikel pada jurnal terakreditasi Sinta 3	1 artikel	600.000	600.000
4.3	Biaya Pendaftaran HKI	Biaya pendaftaran Hak Cipta ke DJKI	1 HKI	300.000	300.000
4.4	Dokumentasi	Dokumentasi kegiatan penelitian (foto, video)	1 paket	112.500	112.500
4.5	Komunikasi	Biaya komunikasi dan koordinasi penelitian	8 bulan	12.500	100.000
Total Biaya Lain-lain					1.912.500
SUB TOTAL					7.650.000
PAJAK (15%)					1.350.000
TOTAL KESELURUHAN					9.000.000

Catatan Justifikasi:

- Biaya Sewa Alat (15%):** Sewa server dan cloud storage diperlukan untuk deployment dan pengujian aplikasi web secara kontinu selama 8 bulan penelitian. Server digunakan untuk menjalankan aplikasi yang akan diuji, sedangkan cloud storage untuk menyimpan dataset, hasil pengujian, dan backup data penelitian.
- Biaya Bahan (40%):** Lisensi IDE GoLand diperlukan untuk 4 anggota tim peneliti dalam mengembangkan TathyaTest menggunakan bahasa Go. Konsumsi rapat tim untuk koordinasi rutin penelitian. ATK dan printout untuk dokumentasi dan administrasi penelitian.
- Biaya Perjalanan (20%):** Transportasi diperlukan untuk pengumpulan dataset dari aplikasi internal (Kompas, Jayanti, Whistleblower), uji coba prototipe dengan pengguna, dan konsultasi dengan pakar software testing untuk validasi penelitian.

4. **Biaya Lain-lain (25%):** Honorarium pembantu peneliti untuk 4 mahasiswa yang terlibat dalam implementasi dan testing TathyaTest. Biaya publikasi jurnal Sinta 3 dan pendaftaran HKI merupakan luaran wajib penelitian. Dokumentasi dan komunikasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan penelitian.

Rekapitulasi Persentase Penggunaan Dana:

Jenis Pengeluaran	Jumlah (Rp)	Persentase	Ketentuan
Biaya Sewa Alat	1.147.500	15,0%	Maks 15%
Biaya Bahan	3.060.000	40,0%	Min 40%
Biaya Perjalanan	1.530.000	20,0%	Maks 20%
Biaya Lain-lain	1.912.500	25,0%	-
Sub Total	7.650.000	100,0%	
Pajak (15%)	1.350.000	-	
Total Keseluruhan	9.000.000	-	

Table A.2: Rekapitulasi Persentase Penggunaan Dana Penelitian

APPENDIX B

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENELITIAN DAN PEMBAGIAN TUGAS

LAMPIRAN B

Susunan Organisasi Tim Peneliti

No	Nama	NIDN/NIM	Jabatan dalam Tim
1	[Nama Ketua]	[NIDN]	Ketua Peneliti
2	[Nama Anggota 1]	[NIDN/NIM]	Anggota Peneliti
3	[Nama Anggota 2]	[NIDN/NIM]	Anggota Peneliti
4	[Nama Mahasiswa 1]	[NIM]	Mahasiswa
5	[Nama Mahasiswa 2]	[NIM]	Mahasiswa

Pembagian Tugas Tim Peneliti

Table B.1: Pembagian Tugas Tim Peneliti

No	Nama	Tugas dan Tanggung Jawab
1	[Nama Ketua]	Koordinator dan penanggung jawab keseluruhan penelitian Tugas spesifik 1 Tugas spesifik 2
2	[Nama Anggota 1]	Tugas spesifik 1 Tugas spesifik 2 Tugas spesifik 3

Bersambung...

Lanjutan tabel

No	Nama	Tugas dan Tanggung Jawab
3	[Nama Anggota 2]	Tugas spesifik 1 Tugas spesifik 2 Tugas spesifik 3
4	[Nama Mahasiswa 1]	Tugas spesifik 1 Tugas spesifik 2
5	[Nama Mahasiswa 2]	Tugas spesifik 1 Tugas spesifik 2

APPENDIX C
BIODATA KETUA, ANGGOTA, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN
MAHASISWA

LAMPIRAN C

1. Ketua Peneliti

Nama Lengkap : [Nama Lengkap]
NIDN : [NIDN]
Tempat, Tanggal Lahir : [Tempat], [Tanggal]
Jenis Kelamin : [L/P]
Status Perkawinan : [Status]
Agama : [Agama]
Golongan/Pangkat : [Golongan/Pangkat]
Jabatan Fungsional : [Jabatan]
Jabatan Struktural : [Jabatan]
Program Studi : [Program Studi]
Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Malang
Alamat : [Alamat]
Telepon/HP : [Nomor]
Alamat Email : [Email]

Riwayat Pendidikan:

Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/Program Studi	Tahun Lulus
S1	[Nama PT]	[Jurusan]	[Tahun]
S2	[Nama PT]	[Jurusan]	[Tahun]
S3	[Nama PT]	[Jurusan]	[Tahun]

Publikasi 3 Tahun Terakhir:

Publikasi 1

Publikasi 2

2. Anggota Peneliti 1

Nama Lengkap : [Nama Lengkap]
NIDN : [NIDN]
Tempat, Tanggal Lahir : [Tempat], [Tanggal]
Program Studi : [Program Studi]
Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Malang
Telepon/HP : [Nomor]
Alamat Email : [Email]

Riwayat Pendidikan:

Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/Program Studi	Tahun Lulus
S1	[Nama PT]	[Jurusan]	[Tahun]
S2	[Nama PT]	[Jurusan]	[Tahun]

3. Mahasiswa 1

Nama Lengkap : [Nama Lengkap]
NIM : [NIM]
Program Studi : [Program Studi]
Semester : [Semester]
Telepon/HP : [Nomor]
Alamat Email : [Email]

[Tambahkan biodata untuk anggota tim lainnya dengan format yang sama]

APPENDIX D

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

LAMPIRAN D

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [Nama Lengkap Ketua Peneliti]
NIDN : [NIDN]
Jabatan Fungsional : [Jabatan]
Program Studi : [Program Studi]
Fakultas/Jurusan : [Fakultas/Jurusan]
Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Malang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Proposal penelitian dengan judul "**[Judul Penelitian]**" adalah karya asli saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan dana penelitian dari sumber lain.
2. Penelitian ini adalah penelitian baru dan bukan merupakan penelitian lanjutan dari penelitian sebelumnya.
3. Apabila di kemudian hari ditemukan bukti bahwa penelitian ini adalah plagiat atau penelitian lanjutan yang tidak dilaporkan, maka saya bersedia untuk:
 - Mengembalikan seluruh dana penelitian yang telah diterima
 - Menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku
4. Saya bersedia untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan proposal yang telah disetujui dan menyerahkan laporan kemajuan serta laporan akhir tepat waktu.

5. Saya bersedia untuk mempublikasikan hasil penelitian ini pada jurnal ilmiah atau prosiding seminar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, [Tanggal]
Yang membuat pernyataan,

([Nama Lengkap Ketua Peneliti])
NIDN. [NIDN]